

表 2: 中小型 NETGEN 数据集上的 MCF 评估。

| Methods                                  | 100 × 100 |        | 500 × 500 |        | 1k × 1k |           | 5k × 5k |            |
|------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|-----------|---------|------------|
|                                          | obj       | time   | obj       | time   | obj     | time      | obj     | time       |
| Real( Papadimitriou & Steiglitz)         | 64.58     | 421 ms | 20.418    | 1028 s | 23.365  | 2340 s    | 15.652  | 18592 s    |
| ZKW( Goldberg et al.)                    | 64.58     | 504 ms | 20.418    | 706 s  | 23.365  | 1639 s    | 15.652  | 7491 s     |
| Gurobi( Gurobi Optimization, LLC (2021)) | 64.58     | 77.3 s | 20.42     | 4572 s | —       | ≥ 3 hours | —       | ≥ 10 hours |
| EOFT-Sinkhorn                            | 65.05     | 22.2 s | 20.548    | 82 s   | 24.696  | 420 s     | 16.41   | 1261 s     |

表 3: 超大规模稀疏图上的 MCF 评估。

| Methods                             | Netgen_8 |               | Netgen_lo_8 |             | Vision |               |
|-------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|
|                                     | obj      | time          | obj         | time        | obj    | time          |
| pns(k=1,p=1) (Kara & Özturan, 2022) | 18.33    | 335 s         | 12.88       | 89 s        | 30.16  | <b>1774 s</b> |
| pns(k=4,p=4)                        | 18.33    | 261 s         | 12.88       | 71 s        | 30.16  | 2579 s        |
| pns(k=16,p=16)                      | 18.33    | 286 s         | 12.88       | 91 s        | 30.16  | 2512 s        |
| lenmon-ns (Király & Kovács, 2012)   | 18.33    | 186 s         | 12.88       | <b>51 s</b> | 30.16  | 2805 s        |
| EOFT-Sinkhorn                       | 18.83    | <b>50.4 s</b> | 13.08       | 59.3 s      | 32.04  | 1802 s        |

5,000 个节点，我们用“-”符号表示。在无约束条件下，仅存在公式 5 中提到的流量平衡约束。对于同时包含容量约束和节点约束的问题，由于额外约束的存在，问题的目标值略有增加（例如从 10.02 增至 10.06），且计算时间几乎随问题规模线性增长。相比之下，我们的熵正则化方法，特别是辛霍恩算法（Sinkhorn Algorithm）（Cuturi, 2013），因其对 GPU 的友好性而提供了更快的求解速度。结果表明，在计算大规模最小成本流（MCF）实例时，我们的算法在效率上显著优于传统算法，同时保持了较低的计算误差。有关均匀最小成本流（Uniform-MCF）的更多细节和参数，请参阅附录 D 中的表 4。

**中小规模 NETGEN 数据集上的评估结果。** NETGEN 数据集的实验细节见表 5，结果见表 2。对于较小的问题，Real (Papadimitriou & Steiglitz) 和 ZKW (Goldberg et al.) 实现了最佳的求解质量和计算时间。然而，随着数据集规模  $|D|$ 、总节点数  $|V|$  和总边数  $|E|$  的增加，我们的方法在求解速度上优于前三种方法。Lemon 在所有情况下均实现了最佳的求解质量和速度，作为最先进的方法，在求解中小规模 MCF 问题方面表现出卓越的性能。附录 D 展示了 NETGEN 实验的参数和细节。

**超大规模稀疏图上的评估结果。** 大规模稀疏数据集的实验细节见表 6，相应结果汇总于表 3。为高效求解这三个超大规模稀疏最小费用流（MCF）问题，本文对算法进行了定制化改进，以更好地利用稀疏图固有的三元组结构。作为将熵正则化应用于 MCF 问题并开发 GPU 友好算法的开创性工作，本文方法有效解决了超大规模稀疏图上的最小费用流问题。在某些情况下，其获取高质量近似解的能力甚至超越了最先进的算法。

#### 4.3 消融实验

随后，我们将深入分析收敛性、正则化效果及数值稳定性。

**EOFT 的收敛性** 图 5 展示了在包含 5000 个节点的实例中，边缘分布随迭代次数的演变过程。边缘差异的计算方式为  $\mathbf{P}\mathbf{1}_N - \mathbf{P}^\top\mathbf{1}_N$ （记作  $\mathbf{s}_{\text{soft}}$ ），而真实边缘分布（Ground Truth, GT）由  $\mathbf{s}$  表示。初始时，我们使用一维高斯函数分别生成源和目标流，记作  $\mathbf{s}_{\text{source}}$  和  $\mathbf{s}_{\text{target}}$ 。为估计源和目标边缘的分布，我们采用高斯核密度估计（Kernel **Density Estimation**, KDE） $K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}u^2}$ （Parzen, 1962），其定义为。转运节点处的边缘差异通过计算源和目标边缘估计分布之间的差值获得，即  $\mathbf{s}_{\text{source}} - \mathbf{s}_{\text{target}}$ 。结果表明，随着迭代次数增加，EOFT 逐渐收敛至真实边缘分布，验证了本文算法的准确率与稳定性（例如，图 5 中红色虚线（EOFT-200 次迭代）几乎与代表真实边缘分布的黑色实线重合）。